Apunts Àlgebra

Gerard Cosp Lores

October 18, 2026

Índex

1 Definicions Bàsiques d'Algebra . . . 3

2 Matrius . . . 3

2.1 Sistemes d'Equacions . . . 5

3 Espais Vectorials . . . 7

3.1 Subespai Vectorial . . . 7

3.1.1 Com escriure un Subespai Vectorial . . . 9

3.2 Sistemes de Generadors i Bases . . . 10

3.2.1 Lema D'Steintz . . . 14

3.3 Casos Bàsics . . . 14

3.3.1 Cas Vectors . . . 14

3.3.2 Canvi de Forma Subespais Vectorials . . . 15

3.3.3 Cas Matrius . . . 16

3.3.4 Cas Polinomis . . . 16

3.4 Suma i Intersecció de Sub E.v . . . 17

3.4.1 Intersecció de $F \cap W$ . . . 17

3.4.2 Suma de $F + W$ . . . 17

3.5 Bases Comunes a Saber . . . 18

3.6 Canvis de Base . . . 19

4 Aplicacions Lineals . . . 21

4.1 Aplicacions Injectives, Exhaustives i Bijectives . . . 23

4.1.1 Aplicació Injectiva . . . 23

4.1.2 Aplicació Exhaustiva 24
4.1.3 Aplicació Bijectiva 24
4.2 Composició d'Aplicacions Lineals 26
4.3 Canvis de Base amb Aplicacions Lineals 27
5 Diagonalització 28
6 Tensors 28

1 Definicions Bàsiques d'Algebra

D'aqui en endavant anomenem a qualsevol cos **K**, un cos és aquella llista d'elements que tenen dues operacions bàsiques $(K, +, \cdot)$ on (al contrari que els anells) pots dvidir $\forall k \in K - 0$

- $+ \; K \times K \to K$
  $(k_1, k_2) \rightarrowtail k_1 + k_2$
- $\cdot \; K \times K \to K$
  $(k_1, k_2) \rightarrowtail k_1 \cdot k_2$

Aquestes operacions compleixen les seves **propietats habituals a** $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

K amb +

- **Associativa**; $k_1 + (k_2 + k_3) = (k_1 + k_2) + k_3$
- **Commutativa**; $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$
- **Element neutre**; (0) $k_i + 0 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists \overline{k} \mid k + \overline{k} = 0$

K amb ·

- **Associativa**; $k_1 \cdot (k_2 \cdot k_3) = (k_1 \cdot k_2) \cdot k_3$
- **Commutativa**; $k_1 \cdot k_2 = k_2 \cdot k_1$
- **Element neutre**; (1) $k_i \cdot 1 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists k^-1 \mid k \cdot k^-1 = 1$

Com a cossos tenim per exemple $f(x), \mathbb{R}, \mathbb{Q}, F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ on en l'ultim només existeix 0, 1 on $1 + 1 = 0$.

Anomenem **grup abelià** aquell cos que permet una operació que commuta com $(K, +), (K, \cdot) \ldots$. Un conjunt de dos operacions és un **anell** per exemple $\mathbb{R} = (K, +, \cdot)$

2 Matrius

Una matriu és un cos K amb entrades $K^{m \times n}$ que ens permet gestionar un array molt gran de nombres, soldrem usar $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \ldots$

Dins de cada matriu es troba un element A $= (a_{ij})$ on $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. I hi ha diverses operacions que podem fer amb les matrius. Podem fer diverses operacions a les matrius de manera que les anomenem **transformacions fonamentals** ($\rightsquigarrow$)

- Canviar una fila per una altra, $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multipliquem una fila per un escalar $\lambda \in K$, kF_i
- Li sumem a una fila una altra multiplicada per un escalar, $F_i \rightarrowtail kF_j$

Qualsevol cosa es pot fer amb **columnes** de la mateixa manera.

Proposició 2.1. *Una cosa important de les matrius i les transoformacions és que poden ser descrites com* ***matrius elementals*** E_i *que són les transformacions lineals en una matriu identitat de manera que si fem* $E_i \cdot A = A'$*, obtenim la matriu* A *amb la transformació anterior. Si fem* $A \cdot E_1 = A'$*, hem dut a terme la transformació per les colmnes de la matriu.*

Recordem una matriu $A \in K^{n \times m}$ només pot ser multiplicada per una amb m files o n columnes al altre bando. De manera que si volem fer una transformació per la dreta o l'esquerra haurem de complir les condicions.

Per exemple;

- **Canviem** $F_1 \leftrightarrow F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- **Multipliquem** la F_1 per $-3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- **Multipliquem** la F_1 per 2 i li **sumem** a $F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Una operació interesant és que **la matriu inversa** és l'operació contrària de la matriu $E_1^{-1} \cdot E_1 = E_1 \cdot E_1^{-1} = Id_n$.

Podem usar aquesta propietat per dur a terme una matriu $P = \prod_{i=0}^{n} E_i = E_1 \dots E_n$ on quan apliquem la matriu P es dona una serie de **transformacions lineals** aquesta la podem usar per trobar una matriu que multiplicada per P ens dona la forma **reduïda** de la matriu original.

Proposició 2.2. *Cal remarcar que les matrius* $K^{n\times n} \supset GL_n(K) = \{A \in Kn \times n | \exists A^{-1}\}$ *Això vol dir que totes les matrius quadrades sense relacions lineals entre files o columnes tenen una inversa* $AA^{-1} = A^{-1}A = Id_n$ *de manera que* $Rang(A) = n$

Si tenim una matriu al costat d'una identitat i apliquem uns canvis per obtenir A' tindrem a l'identitat una matriu P que **ens donara tot el conjunt de transformacions lineals que hem d'aplicar a A per obtenir A'**. Que pot ser la forma reduïda o la forma normal de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}\right) \quad \rightarrowtail \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} p_{11} & p_{12} & p_{13} & a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{array}\right)$$

2.1 Sistemes d'Equacions

Anomenem sistema d'equacions a un **conjunt d'equacions** amb les mateixes incògnites per així poder donar una solució.

Un sistema qualsevol es pot expressar de dos maneres, la manera clàssica i la manera **matricial**.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array}\right)$$

Anomenem **matriu ampliada** (A^*) a la matriu amb els termes independents, per resoldre qualsevol sistema **esglaonem la matriu** i la transformem a la manera clàssica per aïllar les incògnites.

Proposició 2.3. *Quan anem esglaonant ens podem trobar en 3 situacions;*

- $Rang(A) \neq Rang(A^*)$*; SI*
- $Rang(A) = Rang(A^*) = \#$ *incògnites; SCD*
- $Rang(A) = Rang(A^*) < \#$ *incògnites; SCI*

Si tenim un sistema on la matriu de coeficients i de termes independents és;

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens trobem amb un **sistema homogeni**, i n'hi ha dos tipus.

- SCD amb solució $(0, 0, \dots)$. - *Incompatible*
- SCI amb infinites solucions. - *Compatible*

Per resoldre un sistema també podem fer ús del mètode de càmer;

Proposició 2.4. *Donat un sistema lineal*

$$AX = B,$$

si

$$\det(A) \neq 0,$$

el sistema té una única solució, que es pot obtenir mitjançant el ***mètode de Cramer****:*

$$\boxed{x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}}$$

on A_i és la matriu que s'obté substituint la columna i de A per la columna B.

Per a un sistema de tres incògnites:

$$\boxed{x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \qquad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \qquad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}}$$

Si se'ns proposa un sistema amb uns paràmetres ($a \in R$) hem d'estudiar per rangs en funció del paràmetre.

Estudiem el $det(A)$ i trobem per quins a $det(A) = 0$ i per cadascun busquem el **rang de la matriu ampliada i comparem**.

3 Espais Vectorials

Fixem E-espai vectorial **(E-ev)**

Idea: Cos on es pot dur a terme **suma** i **multiplicació per escalar** de manera $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ i ànalogament $\lambda(a_1, b_1) = (\lambda a_1, \lambda b_1), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $+\ E \times E \to E$
  $(\vec{e_1}, \vec{e_2}) \rightarrowtail \vec{e_1} + \vec{e_2}$ (complint, Associativa, Commutativa)
  $\exists \vec{0_e} \mid \vec{e} + \vec{0_e} = \vec{e}, \forall \vec{e} \in E$
  $\exists \vec{\bar{e}} \mid \vec{e} + \vec{\bar{e}} = \vec{0_e}, \forall \vec{e} \in E$
- $\cdot\lambda\ K \times E \to E$
  $(k, \vec{e}) \rightarrowtail k \cdot \vec{e}$
  - $(a_k b)_E \cdot u = a_k \cdot (b_E u)$
  - $(a + b)_E \cdot u = a_E \cdot u + b_E \cdot u$
  - $a_E(u + v) = a_E \cdot u + a_E \cdot +v$
  - $1_E \cdot u = u$

On es satisà que $u, v \in E$ i $a, b \in K$

3.1 Subespai Vectorial

Definim E un K-espai vectorial ($\mathbb{R}^2 i \mathbb{R}^3$) i un F K-espai vectorial tal que $F \subseteq E$ on es dona $(+, \cdot)$ i el resultant sempre ha d'estar dins de E.

Com es veu en la figura si prenem 2 vectors $\vec{u} + \vec{v} = \vec{t} \notin E$. **Qualsevol espai o qualsevo subespai ha de tenir el vector $\vec{0_{\mathbb{R}^2}}$.** Necessitem el $\vec{0_{\mathbb{R}^2}}$ ja que no el podem obtenir aquest vector i el necessitem per sumar i restar.

Un subespai vectorial pot ser la recta que passa per $\vec{0_{\mathbb{R}^2}}$ de manera que es formen infinits vectors multiplicats per infinits escalars (creant aquesta recta).

Una combinació lineal d'una familia de vectors / $< u_1, \dots u_n > \in E$ és un vector u de E que s'obté multiplicant cada vector per un escalar λ_n i sumant-los fent així; $< u_1, \dots, u_n >_K$ Totes les combinacions lineals dels vectors.

Proposició 3.1. ***IMPORTANT****: F és K-Subespai Vectorial* $\leftrightarrow$

- *1.* $\forall \vec{u}, \vec{v} \in F,$ *es té* $u_E + v \in E$

- *2.* $\forall \vec{u} \in F i \lambda \in K,$ *es té* $\lambda \vec{u} \in E$

Donat F tal que $< u_1, \ldots, u_n >$, diem que aquests vectors són **un sistema de generadors per a F**, la base son els minims generadors d'un E.V, és a dir sense *combinacions lineals* ni $\vec{0_{\mathbb{R}^2}}$

Si diem que F és un Sub espai vectorial de E fix i **finit**, totes les $< f_1, \ldots, f_n >_K = F \in E$ de manera que les **combinacions lineals d'aquests vectors formen l'espai**. Els casos més trivials d'un subespai vectorial, poden ser;

- **Punts** $\vec{0}_E$
- Qualsevol **recta** que **passa per l'origen**
- **Tot** E

Proposició 3.2. *Cal remarcar que per tot E un vector* ($\vec{u} \in F \leftrightarrow u \in < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$) *és a dir que un vector pertany a un subespai si és combinacio lineal (****suma i multiplicació per escalar*** $\vec{u} = \lambda_1 \vec{u_1} + \cdots + \lambda_n \vec{u_n}$*).*

Demostració. Si $\vec{u} \in < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$ es verifica que podem trobar $\vec{u}$ en $< \vec{u}, \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$ si $< \vec{u}, \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K = < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$ ja que podem trobar;

$$\vec{u} = 1\vec{u} + 0\vec{u_n} \ldots$$

Com que $\vec{u} \in < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$, clarament cada combinació lineal podem donar un valor $\lambda_0 = 0$ de manera que ens queda que $< \vec{u}, \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K = < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$ i així es verifica que si tenim un espai vectorial on hi pertany un vector qualsevol **combinació lineal amb el vector també hi pertany**. □

Exemple

$$F = < (1,1,1), (1,2,3), (2,3,4) >$$

Com que el vector $(1,1,1) \in < (2,3,4), (1,2,3) >_K$ és combinacio lineal dels altres, el podem eliminar del nostre sistema de generadors. Pel Lema de que una matriu un es fan operacions lineals **no perd la seva informació** podem escriure,

$$A = \left(\begin{array}{c} Fila_{1A} \\ \hline . \\ . \\ \hline \\ Fila_{nA} \end{array}\right) \rightsquigarrow \text{(Operacions Elementals)} \left(\begin{array}{c} Fila_{1A'} \\ \hline . \\ . \\ \hline \\ Fila_{nA'}/(0,\ldots,0) \end{array}\right)$$

I reduïr la matriu a forma gauss jordan o esgalonada i veure quines files són combinació lineal de les altres per **simplificar el sistema de generadors**.

Proposició 3.3. *Bàsicament com hem vist al exemple si tenim una matriu $M \in K^{m\times n}$ si $Rang(A) < m$ és tracta d'un sistema de generadors amb **combinacions lineals**, si $Rang(A) = m$, tots els vectors del sistema de generadors són **linealment independents**.*

Uns vectors són linealment independentment quan uns no es poden construïr a partir dels altres, i es compleix que l'única manera d'obtenir el 0_E en;

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n = 0$$

És que $\lambda_i = 0$ és a dir que és un sistema homogeni amb solucions $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

3.1.1 Com escriure un Subespai Vectorial

Tenim dues maneres d'escriure un subespai vectorial $U \subseteq \mathbb{K}^n$:

- **(SE1) Equacions paramètriques (per generadors):** U s'escriu com el subespai generat per uns vectors,

  $$U = \langle v_1, \ldots, v_k \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k \mid \lambda_i \in \mathbb{K}\}.$$

  Si $v_1, \ldots, v_k$ són linealment independents, formen una base i $\dim U = k$.

- **(SE2) Equacions implícites (cartesianes):** U s'escriu com el conjunt de solucions d'un sistema lineal homogeni,

  $$U = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid A\,x = 0\},$$

  on A és una matriu amb n columnes. Es compleix

  $$\dim U = n - \operatorname{rang}(A).$$

De (SE2) a (SE1): implícites → paramètriques.

1. Resolem el sistema homogeni $A\,x = 0$ (per exemple, per Gauss).
2. Triem com a paràmetres les $n - \text{rang}(A)$ variables lliures.
3. Escrivim la solució general en funció dels paràmetres i separem el coeficient de cada un: els vectors que en surten són una base de U.

Exemple (SE1 → SE2). Sigui $U = \langle (1,0,1,2),\ (0,1,1,1),\ (1,1,2,3) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.

Posem els vectors com a columnes i afegim la columna $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 1 & y \\ 1 & 1 & 2 & z \\ 2 & 1 & 3 & t \end{array}\right)$$

Escalonem: $F_3 \to F_3 - F_1 - F_2$ i $F_4 \to F_4 - 2F_1 - F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 1 & y \\ 0 & 0 & 0 & z - x - y \\ 0 & 0 & 0 & t - 2x - y \end{array}\right)$$

Només hi ha pivots a les columnes 1 i 2, per tant $k = 2$ i el tercer vector sobra (de fet $v_3 = v_1 + v_2$). Perquè $(x, y, z, t) \in U$ el sistema ha de ser compatible, és a dir, les files de zeros han de donar 0 a la darrera columna:

$$U = \left\{ (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{array}{l} x + y - z = 0 \\ 2x + y - t = 0 \end{array} \right\}.$$

Hi ha $n - k = 4 - 2 = 2$ equacions, com havia de ser.

Comprovació: $(1,0,1,2)$ dona $1 + 0 - 1 = 0$ i $2 + 0 - 2 = 0$; $(0,1,1,1)$ dona $0 + 1 - 1 = 0$ i $0 + 1 - 1 = 0$; $(1,1,2,3)$ dona $1 + 1 - 2 = 0$ i $2 + 1 - 3 = 0$.

3.2 Sistemes de Generadors i Bases

Parlem d'un sistema de generadors tots els vectors (independentment si són C.L) dels altres o no, **que ens ajuden a construïr tot l'espai**. En el sistema de generadors podem afegir o eliminar vectors combinació lineal dels altres.

Com que un sistema de generadors també esta format per C.L dels altres **n'hi ha infinits sistemes generadors**.

Exemple

Donat un sistema de generadors d'un espai vectorial E $\{\sin x, \cos x, 1\}$, $f = (\mathbb{R}, \mathbb{R})^2$, volem veure quines solucions fan cert el sistema que descriu el sistema de generadors (posem en columnes els elements i l'element 0_E). Volem veure si hi ha alguna possible combinació lineal entre els 3 elements que sigui zero sense que els coeficients μ_n siguin, de manera que;

$$\mu_1 \sin x + \mu_2 \cos x + \mu_3 \cdot 1 = 0$$

Donem valors a les x i resolem;

- $x = 0 \therefore \mu_2 + \mu_3 = 0$
- $x = \frac{\pi}{2} \therefore \mu_1 + \mu_3 = 0$
- $x = \pi \therefore -\mu_2 + \mu 3 = 0$

Podem arribar a la conclusió que $\mu_1, \mu_2, \mu_3 = 0$ per tant com que el resultat són zeros no podem construïr cap element amb combinació dels altres.

Proposició 3.4. *Per tant en aquest exemple 2 com que són* ***linealment independents****,* $\{\sin x, \cos x, 1\}$ *formen un sistema de generadors.*

Demostració. Si $< \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >$ de E són **linealment independents** es té que podem afegir $\vec{u} \notin < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >_K$ al nostra sistema de generadors de manera que no sigui **combinació lineal dels altres**.

Demostrem això del contrari, si $\vec{u} \in < \vec{u_1}, \ldots, \vec{u_n} >$ podem escriure;

$$\vec{u} = \lambda_1 \vec{u_1} + \cdots + \lambda_n \vec{u_n}$$

$$\vec{u} - \lambda_1 \vec{u_1} + \cdots + \lambda_n \vec{u_n} = \vec{0_E}$$

De manera que podem transformar això en una equació;

$x_0 \vec{u} - x_1 \vec{u_1} - \cdots - x_n \vec{u_n} = 0$ que és un Sistema Homogeni amb solució $(0, \ldots, 0)$ per tant són **linealment depenents** si pertany.

Però com que hem dit que no pertany **són Linealment Independents.** □

Com podem reduïr un sistema de generadors? Doncs primer mirem quins són combinació lineal dels altres i ho reduim amb paràmetres als mínims múltiples possibles

Exemple

Siguin $E =< (1,2,3),(2,3,4),(3,4,5) >$ un sistema de generadors, volem reduïr i simplificar al màxim, creem un sistema tal que;

$$x_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

Col·loquem els vectors en files i ho igualem a $\vec{0_E}$ i obtenim el sistema;

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\2 & 3 & 4 & 0\\3 & 4 & 5 & 0\end{pmatrix}$$

Si resolem ens queda el sistema reduït com;

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\0 & 1 & 2 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

Si parametritzem queden dos vectors de la forma $(\lambda,-2\lambda,\lambda),(0,-2\lambda,2\lambda)$ i si treiem λ com a factor comú, ens queda que podem rescriure el nostre **sistema de generadors com;**

$$< (0,-1,1),(1,-2,1) >$$

Una **base** d'un espai E és un sistema de generadors on tots són *linealment independents*, i és la familia màxima de vectors independents (màxims vectors independents, $\#vectors = dimensions$).

- **Canònica**: Base habitual $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$
- **Ortogonal**: Els vectors formen $\alpha = 90$ entre ells
- **Normal**; Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$
- **Ortonormal**; Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$ i formen $\alpha = 90$ entre ells.

Proposició 3.5. *Si una base compleix tots els seus requisits de manera que tenim* $B =< \vec{u_1},\vec{u_2},\vec{u_3},\ldots,\vec{u_n} >$ *podem descomposar qualsevol vector* $\vec{e}$ *com;*

$$\vec{e} = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \cdots + \lambda_n u_n$$

Si tenim un cas on $< u_1, \ldots, u_n >$ són L.D podem eliminar alguns vectors **que són combinacions lineals** per acabar amb una base $< u'_1, \ldots u'_r >$ on tots els vectors són L.I i formen una base

Proposició 3.6. *Siguin $u_1, \ldots, u_n \in E$ vectors linealment dependents. Existeix una subfamília $u_{i_1}, \ldots, u_{i_r}$ linealment independent tal que;*

$$< u_1, \ldots, u_n >=< u_{i_1}, \ldots, u_{i_r} > .$$

En particular, $\{u_{i_1}, \ldots, u_{i_r}\}$ és una base de $< u_1, \ldots, u_n >$.

Demostració. Prenem una subfamília màxima l.i., que reordenem com $u_1, \ldots, u_r$. Per a cada $j > r$, la família $u_1, \ldots, u_r, u_j$ és l.d. per maximalitat, i com que $u_1, \ldots, u_r$ són l.i., el coeficient de u_j en la relació de dependència és no nul. Aïllant, u_j és c.l. de $u_1, \ldots, u_r$.

Per tant, $< u_1, \ldots, u_n >=< u_1, \ldots, u_r >$. □

Proposició 3.7. *Com hem dit abans $< u_1, \ldots, u_r >$ és base de E i podem comprobar que **ocupa tot l'espai***

Demostració. Cada u_j amb $j > r$ és C.L de $u_1, \ldots, u_r$, és a dir, $u_j \in < u_1, \ldots, u_r >$. Pel lema anterior, afegir-los un a un no canvia el subespai generat, i per tant $< u_1, \ldots, u_n >=< u_1, \ldots, u_r >$, i ocupa tot l'espai de vectors C.L. □

Si volem ampliar uns vectors L.I a una base d'E, si tenim $e_1, \ldots, e_r$ una familia L.I de vectors d'E i $u_1, \ldots, u_m$ un S.G d'E ampliant la familia $e_1, \ldots, e_r$ per uns $u_1, \ldots, u_m$,.

$SG =< e_1, \ldots, e_r, u_1, \ldots, u_m >$

Demostració. Tenim $e_1, \ldots, e_r, u_1, \ldots, u_M$ també és S.G per a E. Pel resulat anterior tota subfamilia L.I màxima de $e_1, \ldots, e_r, u_1, \ldots, u_m$ serà base, triem la que usa $e_1, \ldots, e_r$. □

Exemple

En $\mathbb{R}^3$ un S.G per a E és $< (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) >_K$,

$$e(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)$$

És sistema generador, podem triar $e_1(1,1,1)$ i $e_2(1,2,1)$ una subfamilia màxima és aquella on tots són L.I llavors probem si ara algun dels altres vectors $(0,1,0)$ són C.L amb altres vectors i si ho son els podem eliminar.

És màximal L.I si eliminem del subespai $< (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (1,1,1), (1,2,1) >$ els combinacions lineals.

3.2.1 Lema D'Steintz

E és un K.ev $(u_1, \ldots, u_m)$ i $(v_1, \ldots, v_m)$ un S.G de E llavors

- $m \leq n$
- Reordenant els termes v_j, aquesta també es un S.G (Pel lema anteroir [Es igual que afegeixis o sumis combinacions lineals de vectors a sistemes generadors])

Com que un S.G pot contenir tants vectors C.L com vulguem però una familia L.I de E té un nombre limitat el nombre de u sempre serà menor al nombre de n.

CONSEQUENCIES

- *St 1*. En un E generat finit, el nombre de vectors L.I sempre és **menor o igual al de qualsevol S.G**.
- *St 2*. Totes les bases d'un mateix espai E tenen el **mateix nombre de vectors**, i anomenem a $|B|$ dimensió.
- *St 3*. Si $\dim E = n$. Tota familia L.I té $\leq n$ i tot S.G té $\geq n$
- *St 4*. Es compleix que un S.G és una base si el nombre de vectors $= \dim E$ i són L.I $(\det(A) \neq 0)$
- *St 5*. Si $F \subseteq E$ on F és Sub E.v, $\dim F \leq \dim E$

Com a orientació bàsica;

- $\dim E = 0$. Es tracta d'un **punt** $= \{\vec{0}_E\}$
- $\dim E = 1$. Es tracta d'una **recta**
- $\dim E = 2$. Es tracta d'un **pla**
- $\dim E = 3$. Es tracta de tot l'espai $\mathbb{R}^3$
- $\dim F = E$. $F = E$

3.3 Casos Bàsics

3.3.1 Cas Vectors

Vectorialment hi ha dues maneres d'escriure un Sub E.V

- $< v_1, \dots, v_n >_K$ = C.L dels vectors
- $\{(x, y, z, \dots) \in K \mid A\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}\}$ = Sistema homogeni amb solucions de vectors directors (normalment amb paràmetres però els extraiem $[\lambda(1, -1, 0), \mu(2, 0, -3)]$)

3.3.2 Canvi de Forma Subespais Vectorials

Proposició 3.8. *Podem transformar una forma en l'altra en qualsevol Sub E.v*

Sistema Homogeni a Vectors

Si resolem el sistema (com ja he dit) ens queda $\{P + \lambda\vec{r_1} + \mu\vec{r_2} \mid \lambda, \mu \in K\}$ i diem que $P = (0, \dots, 0)$

Vectors a Sistema Homogeni

Si tenim $F =< \vec{u}, \vec{v} >$, podem reescriure $F = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda_1\vec{u} + \lambda_2\vec{v}$ els vectors en forma de columnes. Per tant resolem (esglaonant [Gauss-Jordan] i una fila ens donarà zeros)

$$\begin{pmatrix} u_x & v_x & x \\ u_y & v_y & y \\ u_z & v_z & z \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} u'_x & v'_x & x \\ u'_y & v'_y & y \\ 0 & 0 & x - 2y + z \end{pmatrix}$$

Per tant el Sub E.v es pot escriure com $x - 2y + z = 0$

Exemple

Trobem una **base** d'un Sub E.v de K. **Recordem que una base és un S.G màximal**. Per tant hem de trobar un sistema generador i comprovar que és maximal.

$$F =< (1, 2, 3), (2, 3, 4), (1, 1, 1) >$$

Com que és en $\mathbb{R}^3$ el nombre de vectors és correcte, mirem **si són L.I**; $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ és a dir que són L.D i per tant C.l

Si observem podem escriure $(1, 1, 1) = (2, 3, 4) - (1, 2, 3)$ per tant la base maximal serà

També podem esglaonar la matriu i veiem que $Rang(F) = 2 = \dim F$. Com que **les transformacions lineals guarden informació**, podem fer transformació a la matriu essglaonada i també obtenir una base diferent o més simple.

Proposició 3.9. *Com que es poden fer ∞ combinacions lineals,* ***existeixen ∞ bases per qualsevol espai.***

Exemple

Tenim un Sub E.v de K ara amb la forma; (recordem que $\boxed{\dim F = N - Rang(F)}$)

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

Resolent el sistema homogeni obtenim que $Sol. = (z, -2z, z, t) = z(1,-2,1,0) + t(0,0,0,1)$

$\dim F = 4 - 2 = 2$

3.3.3 Cas Matrius

Exemple

En les matrius si tenim un Sub E.v F podem trobar la base i dimensions tan fàcil com;

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & c \end{pmatrix} \;\middle|\; c = a + b \right\}$$

De manera que podem trobar la matriu base extraient els paràmetres de les matrius

$$a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On la $\dim F = m \times n = 2 \cdot 2 = 4$

3.3.4 Cas Polinomis

Exemple

Si tenim un Sub E.v F de la forma;

$$F = \{p(x) \in \mathbb{R}^2 \mid p(4) = 0\}$$

Imposem la condició $p(x) = ax^2 + bx + c$, de manera que $0 = 16a + 4b + c \leftrightarrow c = -16a + 4b$,

si substituïm, una base de F és;

$$p(x) = ax^2 + bx - 16a - 4b = a(x^2 - 16) + b(x - 4)$$

3.4 Suma i Intersecció de Sub E.v

3.4.1 Intersecció de $F \cap W$

F, W Sub E.v de E és compleix; $F \cap W = \{e \in E, e \in F \cap e \in W\}$

3.4.2 Suma de $F + W$

Aquest és el subespai vectorial **més petit** que ajunta F i W.

$$F =< f_1, \ldots, f_n >$$
$$W =< w_1, \ldots, w_n >$$
$$F + W =< f_1, \ldots, f_n, w_1, \ldots, w_n >$$

I amb la fòrmula de **Grassman** podem relacionar *Suma amb Intersecció* de manera que $\dim F + \dim W = \dim F + W + \dim F \cap W$.

Exemple

Donat $F =< (1, 0, -1), (0, 1, 2) >$ i $W =< (1, 1, 0), (0, 0, 1) >$.

Base $F + W$

$F + W =< (1, 0, -1), (0, 1, 2), (1, 1, 0), (0, 0, 1) >$ per trobar la familia maximal reduïm la matriu;

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De manera que $\dim F + W = 2$ i la base és la canònica. $(F + G \subseteq \mathbb{R}^3)$

Base $F \cap W$

Amb la fòrmula de **Grassman** ja podem trobar $\dim F \cup W$ i esperar #vectors base

$$\dim F \cap W = \dim F + \dim W - \dim F + W = 2 + 2 - 3 = 1$$

Per tant podem esperar una *recta amb 1 sol vector director.*

Per trobar la base, determinem e, element que ha d'estar dins de F i W,

$$e = \mu_1(1,0,-1) + \mu_2(0,1,2)$$
$$e = \delta_1(1,1,0) + \delta_2(0,0,1)$$

Per lògica $e - e = 0$ de manera que $\mu_1(1,0,1) + \mu_2(0,1,2) - \delta_1(1,1,0) - \delta_2(0,0,1) = \vec{0}$.

Si resolem obtenim $\mu_1, \mu_2, \delta_1, \delta_2 = 1$ i usem una de les dues bases principals per obtenir;

$$F \cap W = 1(1,0,-1) + 1(0,1,2) = (1,1,1)$$

Es pot fer transformant F i W en Sub E.v de forma equació lineal (equació de pla cartesià)

$$F = \{(x,y,z) \mid x - 2y + z = 0\}$$
$$G = \{(x,y,z) \mid x - y = 0\}$$

Per tant

$$F \cap G = \{(x,y,z) \mid x - 2y + z = 0, x - y = 0\}$$

3.5 Bases Comunes a Saber

- Cas vectorial K^N, amb $\dim K^N = N$. *Bases canòniques*:

$$(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),(0,\ldots,1,\ldots,0),(0,\ldots,1,0),(0,\ldots,1)$$

- Cas $K[x] = \{\text{polinomis de grau } \leq N\}$ $\dim K[X] = N + 1$ *Base Stàndard*

$$(1, x, x^2, \ldots, x^N)$$

- Cas matricial $M_{m\times n}(K) \mid \dim_K M_{m\times n} = m \times n$. *Base Idenititat*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix}$$

3.6 Canvis de Base

Si tenim un vector $\vec{u}$ amb coordenades (x, y) respecte d'una base B,

$$[\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

i el volem expressar en una altra base B',

$$[\vec{u}]_{B'} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

hem de trobar la **matriu de canvi de base** que permet passar de les coordenades de $\vec{u}$ en la base B a les seves coordenades en la base B'.

Aquesta matriu és una matriu quadrada les columnes de la qual contenen les coordenades dels vectors de la base inicial expressades en la base final. Per tant,

$$[\vec{u}]_{B'} = P_{B \to B'}[\vec{u}]_B.$$

Així, la matriu de canvi de base ens permet transformar directament les coordenades d'un mateix vector d'una base a una altra.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

On a, c és el nou vector $\vec{i}$ en la base i b, d és el vector $\vec{j}$ en la base.

Aquest canvi de base es pot fer a partir de la **matriu canvi de base** o fent un sistema lineal molt bàsic.

Podem representar el **vector real**, si tenim $\vec{v} = (v_x, v_y)$ i $B = \{(a_1, a_2), (b_1, b_2)\}$ [on coneixem la base i els vectors]

$$\vec{v_r} = v_x(a_1, a_2) + v_y(b_1, b_2)$$

I si volem expressar $\vec{v} = (v'_x, v'_y)$, $B = \{(a'_1, a'_2), (b'_1, b'_2)\}$ [on coneixem el vector real i la base]

$$\vec{v_r} = v'_x(a'_1, a'_2) + v'_y(b'_1, b'_2)$$

Exemple

Tenim el vector $\vec{v_B} = (5, 2)$ expressat en la base $B = \{(2, 1), (3, 4)\}$ i volem veure com s'expressa en la base $B' = \{(4, 3), (0, 2)\}$

1. Expressar el vector en cartesianes;

$$\vec{v_r} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{r_x} \\ v_{r_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

2. Trobem $\vec{v_{B'}}$

Sabem que;

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{B'_x} \\ v_{B'_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Trobant la inversa i resolent podem trobar que $\vec{v_{B'}} = (4, \frac{1}{2}) = (8, 1)$

Proposició 3.10. *Tota aplicació lineal entre espais de dimensió finita, un cop fixades bases, es pot calcular multiplicant per una matriu.*

Demostració. En general; $f : E_1 \to E_2$ lineal

Fixem $B(v_1, \ldots, v_l) \in E_1$ i $e = (w_1, \ldots, w_t) \in E_2$

$$f(v_l) = \begin{pmatrix} a_{1,l} \\ \vdots \\ a_{t,l} \end{pmatrix}$$

Llavors podem escriure e com $e = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_l v_l = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_l \end{pmatrix}_B$

I que $f(e)[lineal] = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n) = \lambda_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{t,1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ \vdots \\ a_{t,2} \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_l \begin{pmatrix} a_{1,l} \\ \vdots \\ a_{t,l} \end{pmatrix}$

Finalment unint aquestes columnes podem escriure $e = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \ldots & a_{1,l} \\ \vdots & & \\ a_{t,1} & \ldots & a_{t,l} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_l \end{pmatrix}$

Per tant trobem una matriu de coeficients. **Qualsevol aplicació fixant bases és una multiplicació per una matriu** $(M(f : e \leftarrow B))$ □

Quan treballem amb polinomis hem de deixar la conversió de bases escrita

$$1 \to (1, 0, 0, ..., 0)$$

$$x \to (0, 1, 0, ..., 0)$$

$$x^2 \to (0, 0, 1, ..., 0)$$

$$\dots$$

$$x^n \to (0, 0, 0, ..., 1)$$

4 Aplicacions Lineals

També conegudes com **funcions**, tenen la forma;

$$f : X \to Y$$

$$x \to y$$

On li adjuntem un input **x** i en surt un output **y**, no només són funcions com les coneixem sinó que també val per *vectors o matrius*

Definició: Una *aplicació* $f : E_1 \to E_2$ entre 2 k-espais vectorials E_1 i E_2 diem que és lineal si es mantenen les operacions espai vectorial és a dir que es compleix;

- $f(u + v) = f(u) + f(v)$
- $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Podem anomenar una **aplicació lineal**, si és lineal (és a dir homogenia i de 1r grau) i es compleix que si;

$$u = v - w$$

Llavors necessariament;

$$f(u) = f(v) - f(w)$$

Forma lineal d'un Vector (El dual d'un vector)

Si fem una aplicació de la forma, amb $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$

$$T : K^N \to K$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \to A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Que simplement és una matriu 1×1 de la forma $\Big(a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots, a_nx_n\Big)$. Que simplement anomenem **for lineal d'una matriu**. O també es diu **forma dual de** K^N i s'escriu com $(K^N)^K$.

Exemple

Per exemple podem transformar una **matriu** en una funció; $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \to T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$

I obtenim que $f(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$

Cas Concret:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + z \\ 2x + 3y + 4z \end{pmatrix}$$

Podem escriure la funció f com aquesa aplicació lineal o com $f(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + 3y + 4z)$. Podem pensar *quina serà la base d'aquesta aplicació lineal?*

$$f(1, 0, 0) = (1, 3)$$
$$f(0, 1, 0) = (2, 3)$$
$$f(0, 0, 1) = (1, 4)$$

Si mirem, les bases del vector inicial corresponen amb les columnes de la matriu aplicació lineal.

Per trobar el que a càlcul li diriem *funció inversa*.

Si tenim $f(1,1,1) = (2,1), f(0,1,1) = (0,0), f(2,3,1) = (5,7)$ i volem saber el valor de $f(2026, 2026, 2027)$.

Com que $(1,1,1), (0,1,1), (2,3,1)$ és base de $\mathbb{R}^3$ i són **linealment independents**.

Sabem que $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 = \mu_1(1,1,1) + \mu_2(0,1,1) + \mu_3(2,3,1)$, obtenint un vector qualsevol en la base d'$\mathbb{R}^3$, $(\mu_1, \mu_2, \mu_3)_B$.

$$f(e) = M(a_n \leftarrow B)$$

(e en cordenades de B). Calculem $f(e)$ en coordenades canòniques

$$f(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}$$

Pero $\mu_1 \neq 2026, \mu_2 \neq \mu_3 \neq 2027$ ja que no son vectors dins de la base b, ho podem comprovar intentant-los construir **com a combinació lineal de la base**.

Per tant $\begin{pmatrix} 2026 \\ 2027 \\ 2027 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

i ara si que podem fer $f(\begin{pmatrix} 2026 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 4052 \\ 2026 \end{pmatrix}$

4.1 Aplicacions Injectives, Exhaustives i Bijectives

4.1.1 Aplicació Injectiva

Una aplicació és **injectiva** sempre que;

$$f(e) = f(v), e = v$$

I l'anomenem *monomorfisme*

És injectiva si $\dim \ker(f) = 0$ és a dir tots els vectors que fan 0 la funció (*nucli*) tenen dimensió zero.

4.1.2 Aplicació Exhaustiva

Una aplicació és **exhaustiva** sempre que:

$$\forall w \in E_2 \exists e \in E_1 \mid f(e) = w$$

I l'anomenem *eplomorfisme*

És exhaustiva si $\dim Im(f) = \dim E - \dim F$ i sabem que $\dim Im(f) = Rang(f)$

4.1.3 Aplicació Bijectiva

Una aplicació és **bijectiva** sempre que és *exhaustiva i injectiva*

I l'anomenem *isomorfisme*

Exemple

Quin tipus d'aplicació és;

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Podem veure que amb la matriu resultant, **f és lineal**.

És injectiva?

$$\ker f = \{\lambda \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

.

Per tant $\dim \ker f \neq 0$ i **no es injectiva**

És exhaustiva?

Volem mirar si $Im(f) = \mathbb{R}^2$. Si manipulem la matriu resultant ens surt; $\begin{pmatrix} x + 2y + z \\ -3y + z \end{pmatrix}$

per tant $\dim Im(f) = Rang(A') = 2 = \dim R^2$

és exhaustiva.

Com que és exhaustiva pero no injectiva **no es bijectiva**.

Proposició.

1. f és **injectiva** (monomorfisme) $\iff \ker f = \{\vec{0}_E\}$.
2. f és **exhaustiva** (epimorfisme) $\iff \operatorname{Im} f = F \iff \dim \operatorname{Im} f = m$.

Demostració. **1.** Primer, una observació: per ser f lineal,

$$f(\vec{0}_E) = f(\vec{0}_E + \vec{0}_E) = f(\vec{0}_E) + f(\vec{0}_E) \implies f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F,$$

és a dir, $\vec{0}_E \in \ker f$ sempre. Només cal veure que no n'hi ha cap altre.

($\Rightarrow$) Si f és injectiva i $v \in \ker f$, aleshores $f(v) = \vec{0}_F = f(\vec{0}_E)$. Com que f és injectiva, $v = \vec{0}_E$. Per tant $\ker f = \{\vec{0}_E\}$.

($\Leftarrow$) Suposem $\ker f = \{\vec{0}_E\}$ i que $f(u) = f(v)$. Per linealitat, $f(u - v) = f(u) - f(v) = \vec{0}_F$, així que $u - v \in \ker f = \{\vec{0}_E\}$, és a dir, $u = v$. Per tant f és injectiva. □

Demostració. **2.** Sempre es compleix $\operatorname{Im} f \subseteq F$, així que només cal comprovar quan val la inclusió contrària.

($\Rightarrow$) Si f és exhaustiva, tot $w \in F$ s'escriu $w = f(v)$ per a algun $v \in E$, és a dir, $w \in \operatorname{Im} f$. Llavors $F \subseteq \operatorname{Im} f$ i $\operatorname{Im} f = F$.

($\Leftarrow$) Si $\operatorname{Im} f = F$, tot $w \in F$ és de la forma $f(v)$, que és justament ser exhaustiva.

Finalment, $\operatorname{Im} f$ és un subespai de F. En dimensió finita, un subespai amb la mateixa dimensió que l'espai total coincideix amb ell. Per tant $\operatorname{Im} f = F \iff \dim \operatorname{Im} f = m$. □

Consells per decidir si f és injectiva i/o exhaustiva

1. **Teorema del rang.** Sempre es compleix

   $$n = \dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f, \qquad \dim \operatorname{Im} f = \operatorname{rang}(A).$$

   Gairebé tot es redueix a calcular el rang de la matriu A.

2. **Injectiva:** resol $f(v) = \vec{0}$. Si l'única solució és $v = \vec{0}$ (cap variable lliure), és injectiva. Amb la matriu: $\operatorname{rang}(A) = n$, és a dir, les *columnes* són linealment independents.

3. **Exhaustiva:** $\operatorname{Im} f$ és generada per les imatges d'una base de E (les columnes de A). Llavors és exhaustiva si $\operatorname{rang}(A) = m$, és a dir, si les *files* són linealment independents.

4. **Mira primer les dimensions (és gratis):**

- Si $n > m$: *segur que no és injectiva* (el nucli té dimensió $\geq n-m > 0$). L'exhaustiva s'ha de comprovar amb el rang.
- Si $n < m$: *segur que no és exhaustiva* ($\dim \operatorname{Im} f \leq n < m$). La injectiva s'ha de comprovar amb el nucli.
- Si $n = m$: *injectiva* $\iff$ *exhaustiva* $\iff$ *bijectiva* $\iff \det A \neq 0$.

5. **Resum:**

	Condició	**Amb el rang de A**
Injectiva	$\ker f = \{\vec{0}\}$	$\operatorname{rang}(A) = n$
Exhaustiva	$\operatorname{Im} f = F$	$\operatorname{rang}(A) = m$
Bijectiva	les dues	$\operatorname{rang}(A) = n = m$

Una aplicació f amb matriu T és bijectiva si T és **quadrada i invertible**

TEOREMA DE LA DIMENSIÓ

Sigui $f : E \to F$ una aplicació lineal i E té dim finita $\dim E \neq \infty$ es té sempre que;

$$dimE = \dim \ker f + \dim Im(f)$$

On $\boxed{Imf = \{f(e) \mid e \in E_1\}}$ i $\boxed{kerf = \{e \mid f(e) = 0 \mid e \in E_1\}}$.

4.2 Composició d'Aplicacions Lineals

Tenim $f : E_1 \to E_2$ i $g : E_2 \to E_3$ aplicacions lineals (ho podem demostrar amb la suma tancada i el producte per escalar).

Si f té la matriu aplicació lineal T_1 i g, T_2, podem definir gof primer fent primer f i després g $(g(f(v)))$ per tant ens queda,

$f : v \to T_1 v$

$g : T_1 v \to T_2 T_1 v$

per tant la matriu conjunta és la resultant de la multiplicació $T_2 T_1$. Si canviem l'ordre, l'aplicació lineal ja no és la mateixa perque **les matrius no sempre commuten.**

Exemple

Si tenim una funció f amb la matriu $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ i volem trobar $f^{2026}(v) = v'$ el que estem dient (*com que és lineal*) volem fer la multiplicació per la matriu A 2026 cops per tant és v' s'obté fent;

$$A^{2026}v = v'$$

4.3 Canvis de Base amb Aplicacions Lineals

Geomètricament (amb vectors geometrics) les aplicacions lineals s'utilitzen molt per fer **canvis de base**, que són molt ùtils a física.

Fet. $E_1 \to E_2$ i $E_2 \to E_3$. I fixem 3 bases per cada subespai vectorial;

- $E_1 = \beta$
- $E_2 = e$
- $E_3 = \epsilon$

Deinim l'operació **canvi de base** amb una **matriu canvi de base**

$M(\epsilon \xleftarrow{gof} \beta) = M(\epsilon \xleftarrow{g} e)M(e \xleftarrow{f} \beta)$

On podem dir que e és l'intermedia, normalment la base canònica que té de matriu Id_N.

Exemple

Si volem transformar coordenades d'una base B_2 a una base B_1, podem multiplicar un vector, escrit en coordenades de B_2, per la matriu $M(B_1 \xleftarrow{\text{Id}} B_2)$. Aquesta matriu es pot escriure com:

$$M(B_1 \xleftarrow{\text{Id}} B_2) = \left([u_1]_{B_1} \mid [u_2]_{B_1} \right),$$

on $B_2 = \{u_1, u_2\}$, és a dir, cada columna és un vector de B_2 escrit en coordenades de B_1.

Finalment si tenim $M(B_1 \xleftarrow{f} B_2)$ podem passar a coordenades inverses fent **la matriu inversa**;

$$M(B_2 \xleftarrow{-f} B_1) = M^{-1}(B_1 \xleftarrow{f} B_2)$$

5 Diagonalització

6 Tensors